

Լաբորատոր աշխատանք 3

String ստանդարտ գրադարանի ֆայլի ֆունկցիաների կիրառմամբ խնդիրներ

Աշխատանքի նպատակ. Ծանոթանալ C++ ծրագրավորման լեզվում կառուցվածքների, կառուցվածքների զանգվածների և հղումներով աշխատող ֆունկցիաների կիրառմանը: Չարգացնել տվյալների մուտքագրման, մշակման, ստուգման և արտածման հմտությունները:

Ընդհանուր պահանջ. Յուրաքանչյուր խնդրում սահմանել առանձին struct տիպ և օգտագործել դաշտերի իմաստալից անգլերեն անուններ: Մուտքագրումը, հաշվարկը, որոնումը կամ փոփոխումը կազմակերպել առնվազն երկու առանձին ֆունկցիայով: Փոփոխող ֆունկցիաներում կիրառել հղում կամ ցուցիչ: Մուտքային տվյալները պետք է ստուգվեն:

Դասընթացների գրանցում

Խնդրի պահանջ. Course կառուցվածքում պահել կոդ, անվանում, առավելագույն տեղ և գրանցվածների քանակ: Հղումով ֆունկցիան պետք է գրանցի նոր ուսանող միայն ազատ տեղի դեպքում: Մշակել 6 դասընթաց, կատարել մի քանի գրանցում և արտածել լրացված ու ազատ տեղերով դասընթացները:

Տեսական մաս. Ծրագիրը սահմանում է Course կառուցվածքը, որը պարունակում է դասընթացի կոդը, անվանումը, առավելագույն տեղերի և գրանցված ուսանողների քանակը: registerStudent() ֆունկցիան դասընթացը ստանում է հղումով և գրանցում է նոր ուսանող միայն այն դեպքում, երբ գրանցվածների քանակը փոքր է առավելագույն տեղերի քանակից: displayCourses() ֆունկցիան արտածում է դասընթացների տվյալները և հաշվարկում ազատ տեղերի քանակը:

Լուծման քայլեր.

- Մուտքագրում և սահմանում ենք 6 դասընթացների տվյալները:
- Յուրաքանչյուր դասընթաց ներկայացնում ենք Course կառուցվածքով:
- registerStudent() ֆունկցիայի միջոցով ստուգում ենք ազատ տեղերի առկայությունը և կատարում գրանցումը:
- Մի քանի դասընթացներում կատարում ենք գրանցումներ, իսկ լիարժեք դասընթացի դեպքում գրանցումը մերժվում է:
- displayCourses() ֆունկցիայի միջոցով արտածում ենք գրանցված և ազատ տեղերի քանակը:

Ծրագիր.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Course
{
    string code;
    string name;
    int maxSeats;
    int enrolled;
};

bool registerStudent(Course& course)
{
    if (course.enrolled < course.maxSeats)
    {
        course.enrolled++;
        return true;
    }
    return false;
}

void displayCourses(const Course courses[], int n)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        int freeSeats = courses[i].maxSeats - courses[i].enrolled;

        cout << "Կոդ: " << courses[i].code << endl;
        cout << "Անվանում: " << courses[i].name << endl;
        cout << "Գրանցվածներ: " << courses[i].enrolled << endl;
        cout << "Ազատ տեղեր: " << freeSeats << endl;
        cout << "-----" << endl;
    }
}

int main()
{
    Course courses[6] =
    {
        {"C101", "C++ Programming", 3, 2},
        {"C102", "Object Oriented Programming", 4, 1},
        {"C103", "Data Structures", 2, 2},
        {"C104", "Algorithms", 5, 3}
    }
}
```

```

if (registerStudent(courses[0]))
    cout << "C101-ում գրանցումը հաջողվեց:" << endl;
else
    cout << "C101-ում ազատ տեղ չկա:" << endl;

if (registerStudent(courses[1]))
    cout << "C102-ում գրանցումը հաջողվեց:" << endl;
else
    cout << "C102-ում ազատ տեղ չկա:" << endl;

if (registerStudent(courses[2]))
    cout << "C103-ում գրանցումը հաջողվեց:" << endl;
else
    cout << "C103-ում ազատ տեղ չկա:" << endl;

displayCourses(courses, 6);

return 0;
}

```

Օրինակ.

C101-ում գրանցումը հաջողվեց:

C102-ում գրանցումը հաջողվեց:

C103-ում ազատ տեղ չկա:

C101 — գրանցվածներ՝ 3, ազատ տեղեր՝ 0

C102 — գրանցվածներ՝ 2, ազատ տեղեր՝ 2

C103 — գրանցվածներ՝ 2, ազատ տեղեր՝ 0

C104 — գրանցվածներ՝ 3, ազատ տեղեր՝ 2

C105 — գրանցվածներ՝ 0, ազատ տեղեր՝ 3

C106 — գրանցվածներ՝ 2, ազատ տեղեր՝ 2

Եզրակացություն. Աշխատանքի ընթացքում կիրառվեց Course կառուցվածքը և կառուցվածքների զանգվածը: Ստեղծվեցին առանձին ֆունկցիաներ՝ ուսանող գրանցելու և դասընթացների տվյալները արտածելու համար: Գրանցման ժամանակ ստուգվում է ազատ տեղի առկայությունը, իսկ վերջում արտածվում են յուրաքանչյուր դասընթացի գրանցված և ազատ տեղերի քանակները: